

PROJEK KINCHA (KINCIR CHALLENGE)

"Pahami Rasa, Kelola Emosi, Wujudkan Remaja Tangguh Bersama Kincha!"

Dokumen Versi: 1.0 (Final Spec) **Inisiator Proker:** Kezia (Kandidat Duta GenRe Jaktim)

Tanggal Efektif: 25 Juni 2026 **IT Consultant & Lead Dev:** Ramadian (Kanjeng)

Target Platform: Web Application **Visual Framework Style:** Neobrutalism + React Bits
(Mobile-Responsive)

1. LATAR BELAKANG & ANALISIS MASALAH

Di bawah naungan PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja), diseminasi materi mengenai Triad KRR (Seksualitas, HIV/AIDS, Napza), kesehatan mental, serta perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja sering kali menghadapi dinding tebal. Hambatan utama di lapangan terbagi menjadi dua faktor esensial:

- Metode Konvensional yang Monoton:** Sosialisasi searah atau penggunaan alat peraga fisik seperti *spinner wheel* karton mudah rusak, tidak interaktif, dan membatasi eksplorasi kasus berbasis multimedia (gambar/video).
- Hambatan Psikologis (Rasa Takut & Malu):** Remaja cenderung tertutup, enggan mengutarakan opini jujur, atau menceritakan masalah personalnya jika diharuskan mengisi nama atau data identitas diri karena takut dihakimi oleh lingkungan sebaya (*peer pressure*).

Kincha (Kincir Challenge) dirancang sebagai *platform gamifikasi* digital yang menjembatani kebutuhan data evaluasi program kerja (proker) dengan privasi mutlak bagi pengguna. Dengan mengadopsi gaya visual Neobrutalism yang berani dan kontras tinggi, aplikasi ini membuang kesan formal birokratis sehingga secara psikologis memicu kenyamanan interaksi bagi segmen remaja (Gen Z & Gen Alpha).

2. VISI PRODUK & TARGET OBJEKTIF

Projek Kincha ditargetkan untuk memenangkan keunggulan taktis pada seleksi Duta GenRe Wilayah Jakarta Timur melalui pembuktian proker berbasis teknologi tepat guna yang memiliki tiga objektif utama:

- **Transformasi Edukasi Digital:** Mengubah proses penilaian pemahaman substansi GenRe menjadi permainan roda berputar (*spinner*) yang adiktif, responsif, dan kaya konten multimedia.
- **Wadah Aman Tanpa Jejak (Absolute Anonymity):** Menjamin kerahasiaan identitas pemain hingga 100% guna mengekstrak jawaban essay yang paling valid, emosional, dan mencerminkan realita psikologis mereka.
- **Data-Driven Advocacy:** Menyediakan visualisasi dan kompilasi data bagi pemilik proker (Kezia) untuk dipetakan menjadi grafik advokasi wilayah, sebagai bukti konseptual yang kuat di hadapan dewan juri.

3. SPESIFIKASI ARSITEKTUR & TECH STACK

Untuk mengejar *timeline* seleksi yang ketat, arsitektur teknologi dipilih berdasarkan efisiensi tinggi, skalabilitas performa pada perangkat mobile berspesifikasi rendah, dan minimnya manajemen infrastruktur backend:

3.1. Frontend & Core Rendering

- **Next.js (React Framework):** Digunakan untuk mengelola struktur routing halaman secara modular. Pemain akan mengakses halaman interaktif berbasis *Client-Side Rendering* (CSR) untuk kelancaran animasi, sementara dashboard admin memanfaatkan *Server-Side Rendering* (SSR) demi keamanan tarikan data.
- **Tailwind CSS (Neobrutalism Pattern):** Implementasi desain menggunakan aturan border tebal (`border-4 border-black`), bayangan kaku tanpa blur (`shadow-[6px_6px_0px_0px_rgba(0,0,0,1)]`), serta warna dengan saturasi tinggi.
- **React Bits Components (reactbits.dev):** Pemanfaatan *library* animasi siap pakai untuk memicu transisi teks dramatis (*Split Text*, *Blur Text*) saat roda berhenti berputar dan memunculkan pertanyaan.

3.2. Cloud Backend-as-a-Service (BaaS)

- **Supabase (PostgreSQL Engine):** Penyimpanan database relasional yang tangguh, memanfaatkan fitur JSONB untuk fleksibilitas penyimpanan opsi pilihan ganda secara dinamis.
- **Supabase Storage Buckets:** Berperan sebagai Content Delivery Network (CDN) lokal untuk menampung aset multimedia (gambar studi kasus dan video pendek simulasi) yang diunggah oleh Admin.
- **Supabase Auth & RLS (Row Level Security):** Membatasi hak akses tabel di mana peran publik/pemain hanya diizinkan melakukan operasi `INSERT` data jawaban, sedangkan operasi `SELECT` dikunci total hanya untuk Admin terautentikasi.

4. KEBUTUHAN FUNGSIONAL (FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

4.1. Sisi Pemain (Player Application)

ID REQ	NAMA FITUR	DESKRIPSI & ATURAN BISNIS
FR-PL-01	Auto-Anonymous Session	Sistem dilarang menyediakan input nama/NISN/email. Saat web dimuat, sistem wajib memeriksa <code>localStorage</code> . Jika kosong, sistem membuat UUID acak sebagai token sesi untuk mengelompokkan jawaban tanpa merekam data personal.
FR-PL-02	Neobrutalist Spinner Wheel	Roda kincir interaktif yang memuat segmen-segmen kategori soal. Ketika diputar, kincir menghasilkan animasi rotasi melambat dan berhenti secara acak pada satu ID Pertanyaan.
FR-PL-03	Dynamic Multimedia Canvas	Sistem mendeteksi kolom <code>media_type</code> . Jika bernilai <code>IMAGE</code> atau <code>VIDEO</code> , kanvas di atas pertanyaan wajib merender aset dari Supabase Storage sebelum pertanyaan dibaca.
FR-PL-04	Dual-Engine Form Controller	Jika tipe soal <code>ESSAY</code> , tampilkan <code>textarea</code> dengan limitasi minimal 10 karakter. Jika tipe soal <code>MULTIPLE_CHOICE</code> , ubah form menjadi deretan tombol opsi neobrutalism berdasarkan data array <code>JSONB</code> .
FR-PL-05	Modul Empati & Feedback	Pemicu modal pop-up pasca pengiriman jawaban. Menampilkan pesan edukasi spesifik, validasi benar/salah (untuk PG), serta kalimat penguat psikologis general (untuk Essay).
FR-PL-06	Reset Sesi Booth	Tombol "Main Lagi / Selesai" di akhir halaman yang berfungsi membersihkan token di <code>localStorage</code> dan merefresh halaman demi memfasilitasi penggunaan satu gawai secara bergantian di booth pameran.

4.2. Sisi Admin / Pemilik Proker (Dashboard Monitoring)

ID REQ	NAMA FITUR	DESKRIPSI & ATURAN BISNIS
FR-AD-01	Secure Admin Gateway	Proteksi rute halaman /admin/dashboard menggunakan enkripsi session Supabase Auth. Membatasi akses bagi siapapun yang tidak memiliki kredensial resmi.
FR-AD-02	Content Ingestion Management	Fitur manipulasi data (CRUD) bank soal, penentuan tipe soal, pengisian teks solusi/empati, serta integrasi salin-tempel URL media hasil unggahan storage.
FR-AD-03	Analitik & Ekspor Data (CSV)	Menyajikan tabel rangkuman seluruh jawaban masuk. Menyediakan tombol fungsional untuk mengunduh seluruh row data ke dalam format Excel/CSV sebagai lampiran laporan fisik kuantitatif proker Duta GenRe.
FR-AD-04	Profanity Filter Engine	Sistem frontend & backend wajib melakukan interupsi teks jika mendeteksi kata-kata kasar, SARA, atau pornografi pada jawaban essay pemain, otomatis mengubahnya menjadi karakter asteris (***) sebelum masuk ke database.

5. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

- **Keamanan Data & RLS (Prioritas Utama):** Kebijakan Row Level Security pada tabel PostgreSQL wajib dikonfigurasi secara ketat:

```
CREATE POLICY "Allow public insert only" ON public.answers FOR INSERT WITH CHECK (true);  
CREATE POLICY "Allow admin read only" ON public.answers FOR SELECT USING (auth.role() = 'authenticated');
```

- **Responsivitas Seluler (Mobile-First Layout):** Mengingat target audiens menggunakan gawai personal (seperti Samsung SM-A536E atau kelas di bawahnya), visualisasi roda kincir dan layout neobrutalism wajib disesuaikan agar tidak terjadi *overflow* horizontal pada resolusi layar mulai dari 360px.

- **Optimasi Media & Kuota:** Semua aset video wajib terkompresi menggunakan codec H.264 dengan resolusi maksimal 720p, dan gambar wajib dikonversi ke format WebP guna meminimalkan penggunaan kuota internet di lokasi pameran/seleksi.

6. ARSITEKTUR DATA & DESAIN SKEMA DATABASE (ERD)

Desain database relasional PostgreSQL di Supabase dirancang seminimal mungkin namun mencakup seluruh validasi logika tipe soal dinamis:

6.1. Tabel: users

Berfungsi mengamankan hak akses dashboard monitoring milik Kezia.

- `id` (UUID, Primary Key): ID unik bawaan Supabase Auth.
- `email` (VARCHAR, Unique): Alamat email terdaftar admin.
- `role` (VARCHAR): Default di-set ke 'admin'.

6.2. Tabel: questions

Menampung seluruh bank soal kincir berserta aset multimedia dan kunci jawaban.

- `id` (INT, Primary Key, Auto Increment): ID unik pertanyaan.
- `question_text` (TEXT): Narasi studi kasus atau pertanyaan GenRe.
- `question_type` (VARCHAR): Berisi validasi status 'ESSAY' atau 'MULTIPLE_CHOICE'.
- `media_type` (VARCHAR): Berisi parameter kontrol validasi 'NONE', 'IMAGE', atau 'VIDEO'.
- `media_url` (TEXT, Nullable): Tautan alamat url file media dari Supabase Storage.
- `options` (JSONB, Nullable): Menyimpan array pilihan ganda.
Contoh struktur: ["Pilihan A", "Pilihan B", "Pilihan C", "Pilihan D"]
- `correct_option` (INT, Nullable): Indeks angka penunjuk jawaban benar (0 = pilihan pertama, 1 = pilihan kedua, dst). Jika Essay, nilai kolom ini adalah NULL.
- `explanation` (TEXT): Kolom jangkar yang menampung materi solusi edukatif serta susunan teks empati yang akan ditampilkan pada modal pop-up pasca-aksi pemain.

6.3. Tabel: answers

Menampung seluruh riwayat kiriman respon dari pemain tanpa mengorbankan privasi.

- `id` (UUID, Primary Key): ID acak transaksi jawaban.

- `session_id` (UUID): Token pelacak sesi acak yang berasal dari `localStorage` browser pemain.
- `question_id` (INT, Foreign Key -> `questions.id`): Relasi penunjuk soal terkait.
- `answer_text` (TEXT): Berisi salinan ketikan bebas pemain (jika Essay) atau teks opsi yang dipilih (Jika PG).
- `is_correct` (BOOLEAN, Nullable): Evaluasi otomatis sistem frontend. Bernilai TRUE/FALSE pada tipe PG, dan otomatis NULL pada tipe Essay.
- `submitted_at` (TIMESTAMP): Catatan waktu pengiriman respon untuk pelacakan grafik analitik.

7. SPESIFIKASI DESAIN & VISUAL NEOBRUTALISM

Penerapan gaya visual wajib mematuhi parameter token CSS di bawah ini untuk memastikan keselarasan rasa (*vibe checking*) saat fase koding berlangsung:

7.1. Palet Warna Utama (Palette Token)

- **Latar Belakang Canvas:** Soft Gray/Cream mentah (`#fbfbf9` atau `#f3f4f6`).
- **Warna Border Utama:** Hitam Pekat murni (`#000000`).
- **Accent Color 1 (GenRe Cyan):** `#22d3ee` (Tailwind cyan-400).
- **Accent Color 2 (GenRe Lime/Green):** `#a3e635` (Tailwind lime-400).
- **Feedback Sukses/Benar:** `#4ade80` (Tailwind green-400).
- **Feedback Gagal/Salah:** `#f87171` (Tailwind red-400).

7.2. Elemen Geometris & Tipografi

- **Border Stroke:** Konisten menggunakan ketebalan minimal 3px atau 4px dengan warna hitam solid pada seluruh elemen interaktif.
- **Drop Shadow (Efek Bayangan):** Dilarang menggunakan properti blur (RGBA lembut). Bayangan wajib bertipe solid offset kaku, misal: `box-shadow: 5px 5px 0px 0px #000000;`.
- **Font Configuration:** Font utama menggunakan tipe Sans-Serif dengan bobot ketebalan ekstrem (Font Weight 800/900) pada judul komponen dan teks pertanyaan utama.

8. STRATEGI RILIS & IMPLEMENTASI KERJA

Pengerjaan dibagi ke dalam 5 fase terukur untuk memastikan aplikasi siap digunakan sebelum tenggat waktu penilaian wilayah Jakarta Timur:

1. **Fase 1 (Arsitektur Basis**

Data): Setup instansi Supabase, eksekusi pembuatan struktur tabel SQL beserta skrip RLS, dan ujicoba unggah aset media ke bucket storage.

2. **Fase 2 (Slicing Frontend & Kincir Engine):** Pembuatan layout neobrutalism di Next.js, integrasi generator token sesi anonim, dan perakitan logika matematika perputaran acak roda kincir.

3. **Fase 3 (Integrasi Form & Penanganan Media):** Pengkondisian logika render multimedia dinamis serta integrasi pengiriman respon jawaban (Essay dan PG) ke tabel Supabase.

4. **Fase 4 (Dashboard Pengawasan & Penjaringan Data):** Pembuatan gerbang masuk aman bagi Admin, visualisasi statistik sebaran jawaban, penyematan mesin penyaring kata kasar (*profanity engine*), serta fungsionalitas unduh berkas Excel/CSV.

5. **Fase 5 (Uji Coba Lapangan & Deployment):** Proses kompilasi kode dan rilis produksi di platform Vercel, dilanjutkan simulasi penggunaan gawai secara berulang (fitur reset session) guna memastikan bebas dari kendala kebocoran memori browser (*memory leak*).